

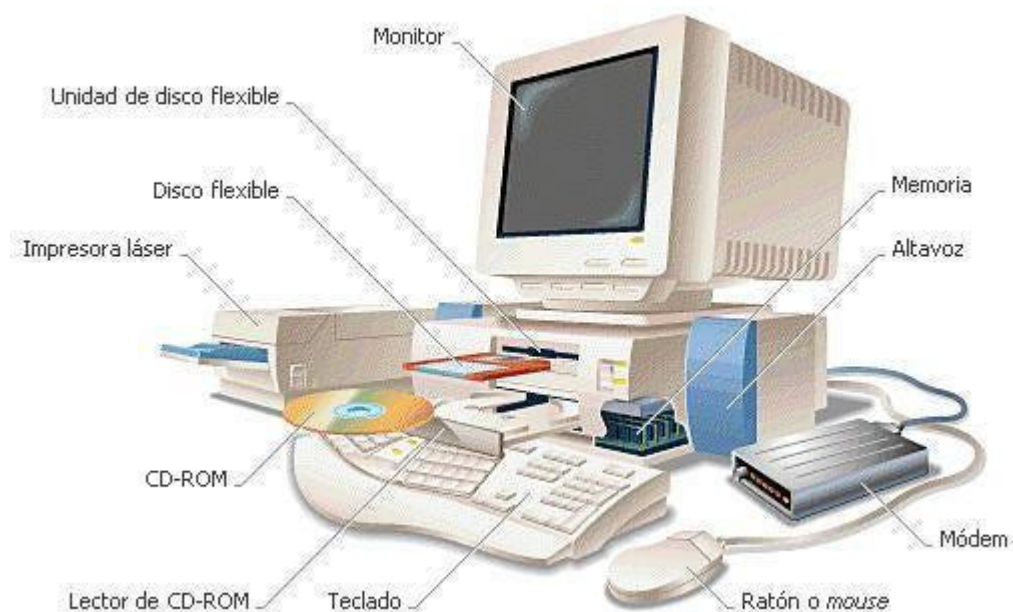
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO: INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ARQUITECTURA DE MÁQUINAS

Trabajo Investigativo No. 1

**Relación entre los Sistemas Digitales y la Arquitectura de los Sistemas de
Cómputo**



Líder en Ciencia y Tecnología

Introducción

Los sistemas digitales constituyen la base tecnológica sobre la cual se diseñan y funcionan los sistemas de cómputo modernos. Comprender esta relación es fundamental para el estudio de la Arquitectura de Máquinas, ya que permite identificar cómo los principios de la lógica digital hacen posible el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información dentro de un computador.

Con el propósito de fortalecer la comprensión de estos conceptos, se realizará una actividad de lectura y análisis de la bibliografía básica de la asignatura, orientada a identificar la relación existente entre los sistemas digitales y la arquitectura de los sistemas de cómputo.

Objetivo

- ✓ Analizar la relación entre los sistemas digitales y la arquitectura de los sistemas de cómputo mediante la lectura comprensiva de la bibliografía básica de la asignatura, sintetizando las ideas principales en un resumen y un mapa mental.

Bibliografía de consulta

La investigación deberá fundamentarse en la lectura de los siguientes textos:

- **Stallings, William.** *Organización y Arquitectura de Computadoras.*
- **Mano, M. Morris.** *Arquitectura de Computadoras.*

Se recomienda consultar los capítulos introductorios relacionados con:

- Conceptos básicos de arquitectura de computadoras.
- Organización de un sistema de cómputo.
- Sistemas digitales y representación de la información.
- Componentes funcionales de un computador.

Actividades a desarrollar

1. Lectura y análisis

Realice una lectura crítica de la bibliografía recomendada, identificando los conceptos fundamentales relacionados con:

- Sistemas digitales.
- Representación de la información.
- Componentes básicos de un sistema de cómputo.
- Organización y arquitectura del computador.
- Relación entre los circuitos digitales y el funcionamiento del hardware.

2. Elaboración de un resumen

Con base en la lectura realizada, redacte un **resumen** en el que explique, con sus propias palabras:

- ¿Qué son los sistemas digitales?
- ¿Qué se entiende por arquitectura de los sistemas de cómputo?
- ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos?
- ¿Por qué es importante comprender esta relación en la formación de un ingeniero de sistemas?

Requisitos del resumen

- Extensión: **2 a 3 páginas**.
- Redacción clara, coherente y con lenguaje técnico.
- No copiar textualmente fragmentos de la bibliografía; las ideas deben presentarse mediante una adecuada síntesis y análisis personal.
- Incluir citas y referencias bibliográficas conforme a las **Normas APA (7.^a edición)**.

3. Elaboración de un mapa mental

Diseñe un **mapa mental** que represente gráficamente la relación entre los principales conceptos estudiados.

El mapa deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:

- Sistemas digitales.
- Sistemas de numeración.
- Lógica digital.
- Compuertas lógicas.
- Circuitos digitales.
- CPU.
- Unidad de Control.
- ALU.
- Memoria.
- Registros.
- Buses.
- Dispositivos de Entrada/Salida.
- Arquitectura de los sistemas de cómputo.

El mapa debe evidenciar las relaciones existentes entre estos conceptos y presentar una organización jerárquica clara, utilizando palabras clave, conectores e imágenes o símbolos cuando sea pertinente.

Productos a entregar

Cada estudiante deberá entregar un único documento en formato PDF que contenga:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Resumen (2–3 páginas).
4. Mapa mental.
5. Conclusiones (mínimo tres).
6. Referencias bibliográficas en formato APA (7.^a edición).